

Cripto — руководство пользователя

Торговый бот: система, стратегии и мастер создания

Полное руководство по работе с системой автоматической торговли на бирже OKX. Охватывает управление через админку, пять торговых стратегий (Grid, DCA, Trend, Scalping, Arbitrage), пошаговый мастер создания стратегий, мониторинг и настройку. По умолчанию система работает в демо-режиме OKX (тестовые средства).

Содержание

- 1. О системе и доступ
- 2. Быстрый старт (обзор админки)
- 3. Обзор торговых стратегий
- 4. Мастер создания стратегии — пошагово
- 5. Справочник параметров по типам
- 6. Управление торговлей (старт/стоп, статусы)
- 7. Мониторинг: графики и таблица торгов
- 8. Как правильно настраивать торговлю
- 9. Риск-менеджмент и безопасность
- 10. Диагностика и частые проблемы
- 11. Приложение: команды CLI

1. О системе и доступ

Cripto — бот для автоматической торговли криптовалютой на бирже OKX. Управление и мониторинг — через веб-админку; торговые роботы работают отдельными фоновыми процессами и общаются с админкой через общую базу данных.

Архитектура

- **Django** — админка (управление и мониторинг).
- **PostgreSQL** — общая база: конфиги, ордера, сделки, состояние.
- **Боты** — отдельные процессы (рабочие циклы стратегий), общаются через БД.
- **OKX API v5** (через python-okx) — размещение ордеров и данные рынка.

Доступ

- Админка: `http://<сервер>:8000/admin/` (локально — порт 8030).
- Вход по учётной записи администратора (по умолчанию демо: `admin / admin12345`).
- Режим OKX задаётся в `.env`: `OKX_FLAG=1` — демо (тест), `0` — реальная торговля.

☐ **Начинайте только в демо-режиме. Реальная торговля — осознанно, на свой риск.**

2. Быстрый старт (обзор админки)

- Войдите в админку. На главной — стандартные разделы плюс два блока: «☐ **Графики торговли**» и «☐ **Таблица торгов**» (эти же пункты — в левом меню).
- Раздел «**Стратегии**» — список всех стратегий с типом, статусом и состоянием цикла.
- Кнопка «☐ **Мастер создания стратегии**» (вверху списка) — создание новой стратегии.
- Разделы «**Ордера сетки**», «**Сделки**», «**Логи стратегии**» — детальные данные.

Типичный сценарий работы

- 1. Создать стратегию через мастер (раздел 4).
- 2. Проверить параметры на странице стратегии.
- 3. Запустить торговлю кнопкой «☐ ☐ **Запустить торговлю**».
- 4. Наблюдать на дашборде (графики, сделки, PnL).
- 5. Остановить кнопкой «☐ **Остановить торговлю**».

3. Обзор торговых стратегий

Система поддерживает пять стратегий. Для старта проще всего Grid и DCA — они устойчивее к ошибкам. Арбитраж и скальпинг сложнее и чувствительны к скорости.

Стратегия	Суть	Когда работает
Grid (Сетка)	Сетка лимитных ордеров в диапазоне: покупка ниже цены, продажа выше. Заработок на колебаниях.	Боковой рынок (флэт)
DCA (Усреднение)	Покупка порциями по расписанию или докупка на падении, снижая среднюю цену; фиксация прибыли при отскоке.	Любой; накопление
Trend (Тренд)	Вход по направлению рынка по индикаторам (скользящие средние + RSI).	Трендовый рынок
Scalping (Скальпинг)	Множество быстрых сделок ради малой прибыли с каждой.	Волатильный, ликвидный
Arbitrage (Арбитраж)	Заработок на разнице цен в треугольнике пар (base→mid→cross→base).	Любой; редкие окна

□ Grid и DCA — рекомендуются для старта. Скальпинг и арбитраж требуют минимальной задержки (WebSocket); в текущей версии они на REST — упрощённый скальпинг и арбитраж-детектор.

4. Мастер создания стратегии — пошагово

Мастер создаёт стратегию любого типа и **сам заполняет первоначальные данные**: для сетки считает диапазон и объём по рынку, для остальных типов подставляет параметры по умолчанию (их можно отредактировать); характеристики инструмента (tickSz/lotSz/minSz) подтягиваются с биржи.

Шаг 1

Откройте раздел **«Стратегии»** и нажмите вверху справа **« Мастер создания стратегии»** (адрес: /admin/grid/gridstrategy/quick-create/).

Шаг 2

Выберите **«Тип стратегии»** в выпадающем списке: Grid, DCA, Trend, Scalping или Arbitrage. Форма подстраивается под выбранный тип.

Шаг 3

Укажите **«Пары»** — по одной в строке (или через запятую), формат BASE-USDT, например BTC-USDT. Можно указать сразу несколько — стратегия создастся для каждой.

Шаг 4a — если выбран тип «Сетка» (Grid)

Задайте: **диапазон $\pm$ %** (границы Pmax/Pmin считаются от текущей цены), **число уровней N**, **объём ордера ~USDT** (пересчитается в базовую валюту) и **тип сетки** (арифметическая/геометрическая). Уровни рассчитаются автоматически.

Шаг 4b — если выбран любой другой тип

В поле **«Параметры (JSON)»** уже подставлены значения по умолчанию для этого типа (при смене типа они обновляются). Просмотрите и при необходимости отредактируйте — например, измените сумму ордера или порог. Схемы параметров — в разделе 5.

Шаг 5

При желании отметьте **«Сразу запустить торговлю»** — тогда после создания стратегия не только сохранится, но и разместит ордера и поднимет рабочий цикл (иначе останется в статусе «Готова»).

Шаг 6

Нажмите **«Создать стратегию»**. Появятся сообщения по каждой паре (диапазон, объём, параметры), и вы вернётесь к списку стратегий.

Результат: стратегия создана со всеми заполненными данными и готова к запуску. Открыв её, вы увидите блок «Основное» с кнопками управления и (для сетки) рассчитанные уровни.

Пример: создать DCA на BTC-USDT

- Тип: **DCA (Усреднение)**; Пары: **BTC-USDT**.
- Параметры (подставляются сами, можно править): mode=dip, base_amount=100, safety_amount=50, price_deviation_pct=2, safety_count=5, volume_scale=1.5, take_profit_pct=3.
- «Создать стратегию» → стратегия «BTC-USDT dca» в статусе «Готова».

То же самое из командной строки:

```
python manage.py create_strategy BTC-USDT --type dca --params '{"base_amount":100}'
```

5. Справочник параметров по типам

Grid (Сетка) — задаётся полями, не JSON

Поле	Значение и влияние
<code>Pmax / Pmin</code>	Верхняя/нижняя границы диапазона (в мастере — из $\pm\%$ от цены).
Число уровней <code>N</code>	Плотность сетки: больше <code>N</code> → чаще сделки, но мельче прибыль с каждой.
Объём ордера	Размер одного ордера в базовой валюте (из $\sim$ USDT в мастере).
Тип сетки	<code>arithmetic</code> (равный шаг в деньгах) или <code>geometric</code> (равный шаг в %).
Стоп-лосс	Аварийный выход при пробое <code>Pmin</code> (по умолчанию = <code>Pmin</code>).

DCA (Усреднение)

Параметр	Значение
<code>mode</code>	« <code>dip</code> » — докупка на падении; « <code>schedule</code> » — по расписанию.
<code>base_amount</code>	Сумма базового ордера, USDT.
<code>safety_amount</code>	Сумма ордера усреднения, USDT (режим <code>dip</code>).
<code>price_deviation_pct</code>	Докупать при падении цены на этот %, от последней покупки.
<code>safety_count</code>	Максимум ордеров усреднения.
<code>volume_scale</code>	Множитель объёма каждого следующего усреднения (напр. 1.5).
<code>take_profit_pct</code>	Фиксировать позицию при росте на этот % от средней цены.
<code>interval_hours</code>	Период покупок для режима <code>schedule</code> , часы.

Trend (Следование за трендом)

Параметр	Значение
<code>bar</code>	Таймфрейм свечей: 1m, 5m, 15m, 1H, 4H, 1D.
<code>fast / slow</code>	Периоды быстрой и медленной скользящих средних (напр. 9 и 21).
<code>order_amount</code>	Объём входа в позицию, USDT.
<code>use_rsi</code>	<code>true/false</code> — включить фильтр RSI (не покупать на перекупленности).
<code>rsi_period / rsi_overbought</code>	Период RSI и порог перекупленности (напр. 14 и 70).

Scalping (Скальпинг)

Параметр	Значение
<code>order_amount</code>	Объём сделки, USDT.
<code>target_pct</code>	Тейк-профит: выход при росте на этот % от входа (напр. 0.3).
<code>stop_pct</code>	Стоп-лосс: выход при падении на этот % (опционально).

Arbitrage (Арбитраж, треугольный)

Параметр	Значение
<code>base / mid / cross</code>	Валюты треугольника, напр. USDT / BTC / ETH → пары BTC-USDT, ETH-BTC, ETH-USDT.
<code>amount</code>	Объём цикла, USDT.
<code>min_profit_pct</code>	Минимальная прибыль для сигнала/исполнения, %.
<code>fee_pct</code>	Комиссия за сделку, % (учитывается в расчёте).
<code>execute</code>	<code>true</code> — реально исполнять цикл; <code>false</code> — только детектор (по умолчанию).

□ Арбитраж по умолчанию `execute=false`: движок только находит и логирует возможности. Реальное исполнение трёх ног требует ликвидности и минимальной задержки.

6. Управление торговлей

Кнопки на странице стратегии (блок «Основное»)

Кнопка	Действие
☐ Запустить торговлю	Стартовые действия под тип (для сетки — расчёт и размещение) и запуск фонового рабочего цикла.
☐ Остановить торговлю	Останавливает цикл и отменяет все активные ордера.
☐ Открыть графики	Дашборд стратегии с графиками и сделками.

Те же действия доступны как массовые операции в списке стратегий (выпадающий список «Action»): запустить/остановить, проверить подключение к ОКХ, синхронизировать инструмент, рассчитать уровни (для сеток).

Статусы стратегии

Статус	Значение
Черновик	Создана, ещё не подготовлена.
Готова	Параметры заполнены (для сетки — уровни рассчитаны), ордера не размещены.
Запущена	Идёт торговля, работает фоновый цикл.
Остановлена	Торговля остановлена, ордера отменены.
Аварийный выход	Сработал стоп-лосс (для сетки).

☐ Рабочий цикл — фоновый процесс. Если сервер/машина перезапускались, цикл может погибнуть, а статус остаться «Запущена». На проде цикл держат systemd/supervisor.

7. Мониторинг: графики и таблица торгов

Графики торговли (дашборд стратегии)

- **Свечи + сетка:** цена инструмента, уровни сетки (зелёные — покупка, красные — продажа), метки исполненных сделок (▲ покупка / ▼ продажа), линия стоп-лосса.
- **Кумулятивный PnL:** реализованная прибыль по закрытым сделкам во времени.
- **Карточки:** текущая цена, реализованный PnL, позиция и средняя цена (VWAP), число активных ордеров и сделок.
- Обновление раз в секунду, пока стратегия «Запущена» (иначе — пауза).

Таблица торгов

- Открывается из блока «☐ Таблица торгов». Показывает закрытые сделки (исполненные и отменённые ордера) по всем стратегиям.
- **Фильтры:** пара, сторона, статус. **Группировка:** по паре / стороне / статусу (с подытогами). **Сортировка:** по клику на заголовок столбца.

8. Как правильно настраивать торговлю

Диапазон сетки (Pmax/Pmin)

- Смотрите на недавний коридор цены (поддержка/сопротивление) и ставьте границы чуть шире.
- Текущая цена — внутри диапазона, лучше ближе к середине.
- Уже диапазон → чаще сделки, но выше риск выхода цены за границы; шире → безопаснее, но реже.

Число уровней и объём

- Больше уровней — чаще сделки, но мельче прибыль с каждой и больше требуется капитала.
- Проверьте, что на счёте хватает котируемой валюты (для покупок) и базовой (для продаж).

Комиссии — критично

И в плотной сетке, и в активном DCA/скальпинге много сделок, а каждая — это комиссия. Если шаг сетки или take-profit меньше удвоенной комиссии (вход+выход), бот работает в убыток даже при «правильных» срабатываниях. Сверяйте минимальный шаг прибыли с актуальными комиссиями OKX.

9. Риск-менеджмент и безопасность

- **Только демо на старте:** обкатайте настройки на тестовых средствах (OKX_FLAG=1).
- **Без плеча на старте:** плечо умножает не только прибыль, но и убыток; ликвидация необратима и лишает DCA/сетку их механизма пересиживания просадки.
- **Стоп-лосс включён:** ограничивает убыток при пробое диапазона.
- **Ключи API:** права только Read+Trade (без Withdraw), привязка к IP, храните в .env (не в коде, не в git). Никому не передавайте — ни в чат, ни AI-моделям.
- **Лимиты:** максимум на сделку/пару, суммарная экспозиция, дневной лимит убытка.

10. Диагностика и частые проблемы

Симптом	Причина и решение
Статус «Запущена», но цикл не работает	Фоновый процесс погиб (перезапуск машины). Перезапустите торговлю; на проде — systemd/supervisor.
Ордера не исполняются на альткоине	Нет ликвидности на демо. Используйте ликвидные пары (BTC/ETH).
sCode 54092 при ордере	Нужно один раз принять дисклеймер в веб/приложении OKX (сделать ручную сделку).
«database Cripto does not exist»	Создать БД: <code>sudo -u postgres createdb Cripto</code> .
permission denied ... docker.sock	Запускать docker с sudo или добавить пользователя в группу docker.
На бирже висят «лишние» ордера	Рассинхрон БД и биржи. Остановите стратегию (отменит ордера) и запустите заново.

11. Приложение: команды CLI

```
# создать сетку (параметры считаются по рынку)
python manage.py create_strategy BTC-USDT --range 8 --levels 12 --notional 20

# создать стратегию другого типа с параметрами
python manage.py create_strategy ETH-USDT --type trend --params '{"fast":7,"slow":25}'
python manage.py create_strategy BTC-USDT --type dca --params '{"base_amount":100}'

# запустить рабочий цикл стратегии (любого типа)
python manage.py run_strategy --strategy "BTC-USDT сетка" --interval 10

# разовая настройка+размещение сетки
python manage.py setup_grid --strategy "BTC-USDT сетка" --place
```